

11.03.2026

Аналитические функции от оператора, матричная экспонента и комплексификация пространства

Редактированная расшифровка лекции по линейной алгебре

Конспект восстановлен по аудиорасшифровке. В первой части лекции обсуждаются аналитические функции комплексного аргумента и то, как вычислять $f(A)$ для матрицы или оператора: через жорданову форму, минимальный многочлен и остаток от деления. Во второй части начинается тема комплексификации вещественного пространства.

Содержание

1	Аналитические функции комплексного аргумента	2
1.1	Радиус и круг сходимости	2
1.2	Почленное дифференцирование	3
2	Примеры аналитических функций	3
2.1	Экспонента	3
2.2	Геометрический ряд	3
2.3	Синус и косинус	3
3	Как понимать функцию от оператора	3
4	Функция от жордановой клетки	4
5	Функция от оператора через жорданову форму	5
6	Сведение к остатку по минимальному многочлену	5
7	Аналитическая функция через предельный остаток	6
8	Как найти остаток: интерполяция с производными	6
9	Матричная экспонента	7
10	Пример вычисления матричной экспоненты	7
10.1	Собственные значения и минимальный многочлен	7
10.2	Ищем остаток	7
11	Переход к неалгебраически замкнутым полям	8

12	Комплексификация вещественного пространства	8
13	Существование и единственность комплексификации	9
13.1	Идея единственности	9
13.2	Конструкция существования	9
14	Базис комплексификации	10
15	Зачем нужна комплексификация	10
16	Что важно вынести с лекции	11
17	Возможные вопросы на экзамене	11

1 Аналитические функции комплексного аргумента

В этой лекции поле считается комплексным:

$$= \mathbb{C}.$$

Это естественно, потому что над $\mathbb{C}$ любой характеристический многочлен раскладывается на линейные множители, а значит для оператора существует жорданова форма.

Определение 1.1 (Аналитическая функция). Функция комплексного аргумента f называется аналитической в окрестности точки t_0 , если она задаётся сходящимся степенным рядом

$$f(t) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m (t - t_0)^m.$$

Частичная сумма этого ряда:

$$f_M(t) = \sum_{m=0}^M c_m (t - t_0)^m.$$

Это обычный многочлен.

1.1 Радиус и круг сходимости

Для степенного ряда существует радиус сходимости

$$r \in [0, +\infty],$$

такой что ряд сходится при

$$|t - t_0| < r$$

и расходится при

$$|t - t_0| > r.$$

Множество

$$\{t \in \mathbb{C} : |t - t_0| < r\}$$

называется кругом сходимости.

Замечание 1.1. Если $r = +\infty$, то ряд сходится во всей комплексной плоскости.

1.2 Почленное дифференцирование

Внутри круга сходимости степенной ряд можно почленно дифференцировать любое число раз. Значит, аналитическая функция бесконечно дифференцируема, и

$$f^{(k)}(t) = \lim_{M \rightarrow \infty} f_M^{(k)}(t)$$

для каждой фиксированной точки внутри круга сходимости.

Замечание 1.2. В лекции эти факты из комплексного анализа использовались без доказательства: цель была не в анализе, а в том, как перенести аналитические функции на матрицы и операторы.

2 Примеры аналитических функций

2.1 Экспонента

$$e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2!} + \frac{t^3}{3!} + \dots = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{t^m}{m!}.$$

Радиус сходимости:

$$r = +\infty.$$

2.2 Геометрический ряд

$$\frac{1}{1-t} = 1 + t + t^2 + t^3 + \dots$$

при

$$|t| < 1.$$

Здесь радиус сходимости равен 1.

2.3 Синус и косинус

$$\begin{aligned}\sin t &= t - \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!} - \dots, \\ \cos t &= 1 - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} - \dots.\end{aligned}$$

Обе функции имеют бесконечный радиус сходимости.

3 Как понимать функцию от оператора

Если $p(t)$ — многочлен, то $p(A)$ для оператора A уже понятно:

$$p(t) = a_0 + a_1 t + \dots + a_m t^m$$

даёт

$$p(A) = a_0 I + a_1 A + \dots + a_m A^m.$$

Аналитическая функция задаётся пределом многочленов:

$$f(t) = \lim_{M \rightarrow \infty} f_M(t).$$

Поэтому естественно определить

$$f(A) = \lim_{M \rightarrow \infty} f_M(A),$$

если этот предел корректно существует.

Теорема 3.1 (Вычисление аналитической функции от оператора). Пусть A — оператор над комплексным конечномерным пространством, а f — аналитическая функция. Если все собственные значения A лежат внутри круга сходимости ряда для f , то

$$f(A) = \lim_{M \rightarrow \infty} f_M(A),$$

где f_M — частичные суммы степенного ряда.

Замечание 3.1. Условие про собственные значения нужно, чтобы ряд корректно сходился на жордановых блоках оператора.

4 Функция от жордановой клетки

Пусть

$$J = J_k(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda I + N,$$

где N — нильпотентная матрица:

$$N^k = 0.$$

Если p — многочлен, то

$$p(J) = p(\lambda I + N).$$

По формуле Тейлора для многочлена:

$$p(\lambda I + N) = p(\lambda)I + p'(\lambda)N + \frac{p''(\lambda)}{2!}N^2 + \cdots + \frac{p^{(k-1)}(\lambda)}{(k-1)!}N^{k-1}.$$

Поэтому матрица $p(J)$ имеет вид:

$$p(J) = \begin{pmatrix} p(\lambda) & p'(\lambda) & \frac{p''(\lambda)}{2!} & \cdots & \frac{p^{(k-1)}(\lambda)}{(k-1)!} \\ 0 & p(\lambda) & p'(\lambda) & \cdots & \frac{p^{(k-2)}(\lambda)}{(k-2)!} \\ 0 & 0 & p(\lambda) & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & p'(\lambda) \\ 0 & 0 & 0 & 0 & p(\lambda) \end{pmatrix}.$$

Переходя к пределу по частичным суммам, получаем ту же формулу для аналитической функции.

Теорема 4.1 (Функция от жордановой клетки). Если f аналитична в окрестности λ , то

$$f(J_k(\lambda)) = \begin{pmatrix} f(\lambda) & f'(\lambda) & \frac{f''(\lambda)}{2!} & \cdots & \frac{f^{(k-1)}(\lambda)}{(k-1)!} \\ 0 & f(\lambda) & f'(\lambda) & \cdots & \frac{f^{(k-2)}(\lambda)}{(k-2)!} \\ 0 & 0 & f(\lambda) & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & f'(\lambda) \\ 0 & 0 & 0 & 0 & f(\lambda) \end{pmatrix}.$$

Замечание 4.1. Если клетка имеет размер 1, то формула превращается просто в

$$f(J_1(\lambda)) = (f(\lambda)).$$

Если клетка больше, появляются производные функции.

5 Функция от оператора через жорданову форму

Если оператор имеет жорданову форму

$$A = CJC^{-1},$$

то

$$f(A) = Cf(J)C^{-1}.$$

А если

$$J = J_1 \oplus J_2 \oplus \cdots \oplus J_s,$$

то

$$f(J) = f(J_1) \oplus f(J_2) \oplus \cdots \oplus f(J_s).$$

Замечание 5.1. Это теоретически удобно, но вычислительно может быть неприятно: нужно найти жорданов базис и матрицу перехода C . Поэтому дальше в лекции обсуждается другой способ — через остаток от деления на минимальный многочлен.

6 Сведение к остатку по минимальному многочлену

Пусть $\mu_A(t)$ — минимальный многочлен оператора A .

Если $p(t)$ — любой многочлен, то по делению с остатком:

$$p(t) = g(t)\mu_A(t) + r(t), \quad \deg r < \deg \mu_A.$$

Подставим оператор A :

$$p(A) = g(A)\mu_A(A) + r(A).$$

Но

$$\mu_A(A) = 0.$$

Значит,

$$p(A) = r(A).$$

Утверждение 6.1. Значение многочлена от оператора зависит только от остатка этого многочлена при делении на минимальный многочлен:

$$p(A) = r(A).$$

7 Аналитическая функция через предельный остаток

Пусть

$$f_M(t)$$

— частичные суммы ряда функции f .

Для каждого M разделим f_M на минимальный многочлен:

$$f_M(t) = g_M(t)\mu_A(t) + r_M(t), \quad \deg r_M < \deg \mu_A.$$

Тогда

$$f_M(A) = r_M(A).$$

Если коэффициенты r_M стремятся к коэффициентам некоторого многочлена r , то

$$f(A) = r(A).$$

Замечание 7.1. Идея такая: вместо бесконечного ряда от матрицы мы ищем один многочлен маленькой степени, который даёт тот же результат на операторе.

8 Как найти остаток: интерполяция с производными

Пусть минимальный многочлен имеет вид

$$\mu_A(t) = \prod_{j=1}^s (t - \lambda_j)^{k_j}.$$

Здесь k_j — максимальный размер жордановой клетки с собственным значением λ_j .

Ищем остаток

$$r(t) = a_0 + a_1 t + \dots + a_{d-1} t^{d-1}, \quad d = \deg \mu_A.$$

Условие, что $f - r$ делится на μ_A , означает:

$$(f - r)^{(m)}(\lambda_j) = 0$$

для всех

$$j = 1, \dots, s, \quad m = 0, \dots, k_j - 1.$$

То есть

$$r^{(m)}(\lambda_j) = f^{(m)}(\lambda_j).$$

Теорема 8.1 (Интерполяционный способ вычисления $f(A)$). Пусть r — единственный многочлен степени меньше $\deg \mu_A$, удовлетворяющий условиям

$$r^{(m)}(\lambda_j) = f^{(m)}(\lambda_j), \quad m = 0, \dots, k_j - 1.$$

Тогда

$$f(A) = r(A).$$

Замечание 8.1. Это по сути интерполяция Эрмита: мы задаём не только значения функции в собственных значениях, но и нужное число производных.

9 Матричная экспонента

Особенно важная аналитическая функция:

$$f(t) = e^t.$$

Тогда

$$e^A = I + A + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \dots.$$

Замечание 9.1. Матричная экспонента возникает, например, при решении систем линейных дифференциальных уравнений

$$x'(t) = Ax(t).$$

Решение записывается через

$$x(t) = e^{tA}x(0).$$

10 Пример вычисления матричной экспоненты

В лекции рассматривалась матрица

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 5 \\ 2 & 4 & 3 \\ -5 & -9 & -7 \end{pmatrix}.$$

Нужно найти

$$e^A.$$

10.1 Собственные значения и минимальный многочлен

Из вычислений следует, что собственные значения:

$$0, \quad 0, \quad 1.$$

Геометрическая кратность собственного значения 0 равна 1, поэтому для $\lambda = 0$ есть одна жорданова клетка размера 2.

Для $\lambda = 1$ клетка размера 1.

Значит, минимальный многочлен:

$$\mu_A(t) = t^2(t - 1).$$

10.2 Ищем остаток

Так как

$$\deg \mu_A = 3,$$

остаток имеет вид

$$r(t) = at^2 + bt + c.$$

Для функции $f(t) = e^t$ условия такие:

$$r(0) = e^0 = 1,$$

$$\begin{aligned} r'(0) &= e^0 = 1, \\ r(1) &= e. \end{aligned}$$

Вычислим:

$$\begin{aligned} r(0) &= c = 1. \\ r'(t) &= 2at + b, \quad r'(0) = b = 1. \\ r(1) &= a + b + c = e. \end{aligned}$$

Значит,

$$\begin{aligned} a + 1 + 1 &= e, \\ a &= e - 2. \end{aligned}$$

Итак,

$$r(t) = (e - 2)t^2 + t + 1.$$

Следовательно,

$$e^A = (e - 2)A^2 + A + I.$$

Замечание 10.1. Главное преимущество этого способа: не нужно искать жорданов базис. Мы используем только минимальный многочлен и интерполяционные условия.

11 Переход к неалгебраически замкнутым полям

До этого жорданова форма рассматривалась над алгебраически замкнутым полем, прежде всего над $\mathbb{C}$. Но над $\mathbb{R}$ характеристический многочлен может не раскладываться на линейные множители.

Поэтому возникает вопрос: как связать вещественный оператор с комплексным случаем?

Ответ: перейти к комплексификации.

12 Комплексификация вещественного пространства

Пусть V — вещественное векторное пространство.

Определение 12.1 (Комплексификация). Комплексификацией пространства V называется комплексное векторное пространство U , такое что:

1. U содержит V как вещественное подпространство;
2. любой элемент $u \in U$ единственным образом представляется в виде

$$u = a + ib, \quad a, b \in V.$$

Иначе говоря,

$$U = V \oplus iV.$$

Обычно комплексификацию обозначают

$$V_{\mathbb{C}}.$$

Замечание 12.1. Это полностью аналогично записи комплексного числа:

$$z = a + ib,$$

где a — вещественная часть, а b — мнимая часть. Только теперь a и b — не числа, а векторы исходного вещественного пространства.

13 Существование и единственность комплексификации

Теорема 13.1. *Комплексификация вещественного пространства существует и единственна с точностью до изоморфизма.*

13.1 Идея единственности

Если комплексификация существует, то операции в ней вынуждены быть устроены так:

$$(a_1 + ib_1) + (a_2 + ib_2) = (a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2),$$

а при умножении на комплексное число $\alpha + i\beta$:

$$(\alpha + i\beta)(a + ib) = (\alpha a - \beta b) + i(\beta a + \alpha b).$$

То есть всё полностью определяется действиями над вещественной и мнимой частями.

Поэтому если есть две комплексификации, то изоморфизм между ними задаётся очевидно:

$$a + ib \longmapsto a + i\tilde{b},$$

то есть вектор с теми же вещественной и мнимой частями переносится в другую модель комплексификации.

13.2 Конструкция существования

Берём внешнюю прямую сумму

$$V \oplus V.$$

Элемент этой суммы — пара

$$(a, b), \quad a, b \in V.$$

Сложение задаём покомпонентно:

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d).$$

Умножение на комплексное число $\alpha + i\beta$ задаём формулой

$$(\alpha + i\beta)(a, b) = (\alpha a - \beta b, \beta a + \alpha b).$$

Тогда $V \oplus V$ становится комплексным векторным пространством.

Исходное пространство V вкладывается как

$$v \mapsto (v, 0).$$

А пара (a, b) записывается как

$$(a, b) = (a, 0) + i(b, 0).$$

Значит, любой элемент имеет вид

$$a + ib.$$

Это и есть комплексификация.

14 Базис комплексификации

Теорема 14.1. Если $e_1, \dots, e_n$ — базис вещественного пространства V над $\mathbb{R}$, то те же самые векторы являются базисом комплексификации $V_{\mathbb{C}}$ над $\mathbb{C}$.

Доказательство. Проверим линейную независимость. Пусть

$$(\alpha_1 + i\beta_1)e_1 + \dots + (\alpha_n + i\beta_n)e_n = 0.$$

Соберём вещественную и мнимую части:

$$(\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n) + i(\beta_1 e_1 + \dots + \beta_n e_n) = 0.$$

Представление в виде вещественной и мнимой частей единственно, значит

$$\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n = 0,$$

$$\beta_1 e_1 + \dots + \beta_n e_n = 0.$$

Так как $e_1, \dots, e_n$ — вещественный базис, получаем

$$\alpha_i = 0, \quad \beta_i = 0$$

для всех i . Значит, система линейно независима над $\mathbb{C}$.

Теперь докажем порождение. Любой элемент $z \in V_{\mathbb{C}}$ имеет вид

$$z = a + ib, \quad a, b \in V.$$

Разложим

$$a = \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j, \quad b = \sum_{j=1}^n \beta_j e_j.$$

Тогда

$$z = \sum_{j=1}^n (\alpha_j + i\beta_j) e_j.$$

Значит, $e_1, \dots, e_n$ порождают $V_{\mathbb{C}}$ над $\mathbb{C}$. □

$$\dim_{\mathbb{C}} V_{\mathbb{C}} = \dim_{\mathbb{R}} V.$$

Если же рассматривать $V_{\mathbb{C}}$ как вещественное пространство, то

$$\dim_{\mathbb{R}} V_{\mathbb{C}} = 2 \dim_{\mathbb{R}} V.$$

В этом случае вещественным базисом будет

$$e_1, ie_1, e_2, ie_2, \dots, e_n, ie_n.$$

15 Зачем нужна комплексификация

Комплексификация позволяет изучать вещественный оператор с помощью комплексной линейной алгебры.

Если A действует на вещественном пространстве V , то после перехода к $V_{\mathbb{C}}$ можно продолжить его до комплексного оператора. У этого оператора уже есть комплексные собственные значения и, при подходящих условиях, жорданова форма.

Замечание 15.1. Именно это продолжение оператора будет центральной темой следующей лекции: там доказывается, что оператор на V единственным образом продолжается до оператора на $V_{\mathbb{C}}$.

16 Что важно вынести с лекции

1. Аналитическая функция задаётся сходящимся степенным рядом.
2. Внутри круга сходимости степенной ряд можно почленно дифференцировать.
3. Для многочлена p значение $p(A)$ определяется подстановкой оператора вместо переменной.
4. Аналитическую функцию от оператора можно понимать как предел значений частичных сумм ряда:

$$f(A) = \lim_{M \rightarrow \infty} f_M(A).$$

5. На жордановой клетке появляются значения функции и её производные.
6. Если минимальный многочлен известен, то $f(A)$ можно вычислять через остаток степени меньше $\deg \mu_A$.
7. Условия на остаток:

$$r^{(m)}(\lambda_j) = f^{(m)}(\lambda_j).$$

8. Матричная экспонента:

$$e^A = I + A + \frac{A^2}{2!} + \dots$$

9. В примере с $\mu_A(t) = t^2(t - 1)$ получается:

$$e^A = (e - 2)A^2 + A + I.$$

10. Комплексификация вещественного пространства имеет вид

$$V_{\mathbb{C}} = V \oplus iV.$$

11. Любой элемент комплексификации единственно записывается как

$$a + ib.$$

12. Базис вещественного пространства остаётся базисом комплексификации над $\mathbb{C}$.

17 Возможные вопросы на экзамене

- Что такое аналитическая функция комплексного аргумента?
- Что такое радиус и круг сходимости степенного ряда?
- Почему внутри круга сходимости можно почленно дифференцировать?
- Как определить многочлен от оператора?
- Как определить аналитическую функцию от оператора?
- Как вычислить $f(J_k(\lambda))$ для жордановой клетки?
- Почему в формуле для $f(J_k(\lambda))$ появляются производные?
- Как связаны $f(A)$ и жорданова форма оператора?
- Как минимальный многочлен помогает вычислять $f(A)$ без жорданова базиса?
- Какие условия должен удовлетворять остаток r ?
- Что такое матричная экспонента?
- Как вычислить e^A , если $\mu_A(t) = t^2(t - 1)$?
- Что такое комплексификация вещественного пространства?
- Как устроено умножение на комплексное число в модели $V \oplus V$?
- Почему комплексификация существует и единственна с точностью до изоморфизма?
- Почему вещественный базис V является комплексным базисом $V_{\mathbb{C}}$?
- Почему $\dim_{\mathbb{C}} V_{\mathbb{C}} = \dim_{\mathbb{R}} V$, но $\dim_{\mathbb{R}} V_{\mathbb{C}} = 2 \dim_{\mathbb{R}} V$?